

$$(A)_{ij} = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1N}, a_{21}, \dots, a_{2N}, \dots, a_{M1}, \dots, a_{MN})$$

Powinno być w pierwszym indeksie wiersz i drugi kolumna
 w tabeli

for — in range(...)
 for i in range(...)
 for j in range(...)

FORTRAN i j k l m n

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & a_{M2} & \dots & a_{MN} \end{bmatrix}$$

liczba kolumn

liczba wierszy

No.:

$$\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}_{1 \times 1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

→ Chcemy robić operacje na samych liczbach, aby było i rezultaty takie jak przy wartościach

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

To pot macierz

$$\text{list 1} = [4, 2, -3]$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{list 2} = [\dots, [\dots], \dots, [\dots]]$$

$$* [\text{index} \ll \text{liczba wierszy} + 1]$$

$$0 \ll 2 = 0 \quad 0 \ll 2 + 1 = 1 \quad 1 \ll 2 + 1 = 1$$

$$* [\text{index} \bmod \text{liczba wierszy} + 1]$$

$$\begin{cases} 0 \bmod 2 + 1 = 1 \\ 1 \bmod 2 + 1 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & a_{M2} & \dots & a_{MN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1K} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{L1} & b_{L2} & \dots & b_{LK} \end{bmatrix} = ?$$

$$\begin{matrix} \text{||} & & \text{||} \\ A_{M \times N} & \rightarrow & B_{L \times K} \end{matrix}$$

W każdej macierzy musi być
tyle kolumn, co w drugiej macierzy

Np.:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 18 & 11 \end{bmatrix}$$

Ta sama dł. kolumny

$$2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 6 + 4 = 10$$

$$3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 3 + 8 = 11$$

Ta sama dł. wiersze

$$C_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 18 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 18 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1K} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & b_{N2} & \dots & b_{NK} \end{bmatrix}$$

Procesy
CPU-bound

polubujemy wspolny
pamiec cw

$$A = \text{ndarray}(\dots)$$

$$B = \text{ndarray}(\dots)$$

$$C = \text{dot}(A, B)$$